



Faculdade de informática e Administração Paulista

PRAZO 60
Painel Inteligente de Acesso Hospitalar com Oracle Ethics
Shield (OES)

Amanda Barral
Eduardo Bambulim
Gabriela Cavalcanti
Júlia Furiate
Livia Santos

Turma:1TSCPV

Disciplina:DATA ETHICS, GOVERNANCE & SECURITY IN THE AI AGE

Sumário

1. Abertura / Introdução
 2. Análise do Desafio Oracle/FIAP
 3. Solução Inovadora: Painel Inteligente + Oracle Ethics Shield (OES)
 4. Aplicação do COBIT 2019 e Método de Implementação
 5. Exercícios / Simulações
 6. Encerramento
- Anexo 4.1 — Tabela COBIT x OES
- Anexo 4.2 — Fluxograma do Ciclo de Dados e Insights
- Anexo 4.3 — Métricas de Maturidade, Desempenho e ROI

1. Abertura / Introdução

Este trabalho é desenvolvido no âmbito da disciplina Data Ethics, Governance & Security in the AI Age, do curso de Tecnologia em Artificial Intelligence, Analytics, Cloud & Data Platforms da FIAP, como resposta ao desafio Oracle/FIAP: Painel Inteligente de Acesso Hospitalar e Perfil de Atendimento.

O desafio consiste em desenvolver, para secretarias de saúde e redes hospitalares, uma solução analítica baseada em dados reais do DATASUS e do ecossistema de dados abertos do Ministério da Saúde, capaz de responder perguntas críticas de negócio sem depender constantemente de analistas especializados em SQL. O objetivo é transformar grandes volumes de dados em insights visuais e acionáveis, apoiando gestores a identificar regiões críticas, perfis de atendimento em expansão e unidades onde a capacidade hospitalar está sendo ultrapassada.

O grupo Dataholics responde a esse desafio com o Prazo60, que mantém o mesmo foco desde a ideação: monitorar a fila de pacientes com câncer de mama e o cumprimento da Lei nº 12.732/2012, garantindo que o tratamento oncológico se inicie em até 60 dias após o diagnóstico. A arquitetura que sustenta esse acompanhamento — as fontes SIH/SUS, CNES e CSV, o pipeline de ingestão e o modelo de classificação por faixas de risco — foi construída de forma sólida o suficiente para também enxergar, com a mesma precisão, outras filas críticas do sistema de saúde, caso a secretaria queira estendê-la no futuro. Essa capacidade de alcance mais amplo reforça o valor da solução perante o desafio da Oracle, mas o câncer de mama permanece como o cenário central, real e mensurável, em torno do qual toda a proposta é apresentada. Assim como propõe o desafio, a solução também incorpora o Select AI da Oracle, permitindo que gestores façam perguntas em linguagem natural, sem necessidade de conhecimento técnico em SQL.

Nesta Sprint 3, o Prazo60 é reforçado com a camada Oracle Ethics Shield (OES), responsável por garantir que a priorização de pacientes com câncer de mama ocorra sem vieses, com os dados sensíveis de saúde protegidos e com todas as decisões do sistema auditáveis, aplicando os princípios do COBIT 2019 e demonstrando o retorno sobre investimento (ROI) ético e seguro da solução para as redes hospitalares.

2. Análise do Desafio Oracle/FIAP

2.1 Fontes de dados utilizadas

SIH/SUS (base relacional): registros de internações, procedimentos oncológicos e datas de diagnóstico/tratamento, que permitem calcular o tempo decorrido entre o diagnóstico de câncer de mama e o início efetivo do tratamento, em confronto direto com o prazo de 60 dias definido pela Lei nº 12.732/2012.

CNES (JSON via API): Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, utilizado para mapear a capacidade instalada de cada unidade — leitos, equipamentos de radioterapia/quimioterapia e habilitações oncológicas — permitindo cruzar demanda de pacientes com capacidade real de atendimento.

CSV de população e regiões: dados demográficos e territoriais que contextualizam a demanda por região de saúde, apoiando a identificação de desigualdades de acesso entre municípios centrais e municípios mais afastados.

2.2 Gaps identificados

- Análises manuais lentas: hoje, cruzar SIH/SUS, CNES e dados populacionais depende de analistas SQL, o que atrasa a identificação de filas críticas e compromete a resposta a tempo hábil dentro dos 60 dias legais.
- Vieses de alocação: decisões de priorização e transferência de pacientes, quando feitas sem critério analítico, tendem a favorecer unidades ou regiões já mais bem servidas, penalizando pacientes de municípios afastados.
- Questões de LGPD: os dados envolvidos são dados pessoais sensíveis de saúde (nome, CPF, diagnóstico, histórico clínico), exigindo controles rígidos de acesso, anonimização e finalidade de uso.
- Segurança da informação: a ausência de criptografia, controle de acesso granular e trilhas de auditoria imutáveis expõe a rede hospitalar a vazamentos e a decisões não rastreáveis.

2.3 Justificativa da solução de IA ética

Diante desses gaps, uma solução de Inteligência Artificial ética deixa de ser um diferencial e passa a ser uma condição de conformidade e de justiça social para as secretarias de saúde. Sem mitigação de vieses, o próprio algoritmo pode reproduzir ou amplificar desigualdades de acesso; sem controles de privacidade, o uso de dados sensíveis viola a LGPD; e sem auditoria, as decisões automatizadas tornam-se uma caixa-preta que nenhuma secretaria pode assumir diante do paciente ou do órgão regulador. É exatamente esse conjunto de riscos que o Painel Inteligente com Oracle Ethics Shield (OES) foi desenhado para endereçar.

3. Solução Inovadora: Painel Inteligente + Oracle Ethics Shield (OES)

3.1 Integração dos dados no painel

O Painel Inteligente do Prazo60 consolida, em um único ambiente analítico, as três fontes de dados descritas na seção anterior. Os registros do SIH/SUS são padronizados e relacionados aos estabelecimentos do CNES por meio de identificadores de unidade de saúde, enquanto os dados populacionais em CSV enriquecem a análise com o contexto territorial de cada região de saúde. O resultado é uma base única e harmonizada, sobre a qual são calculados, de forma automática, os indicadores centrais da solução: tempo decorrido desde o diagnóstico, faixa de risco de estouro do prazo legal (dentro do prazo, atenção, crítico) e capacidade disponível por unidade.

Select AI: sobre essa base harmonizada, o painel incorpora o Select AI da Oracle, permitindo que gestores de saúde façam perguntas em linguagem natural — em português — e recebam, em resposta, consultas SQL geradas automaticamente e os respectivos insights, sem necessidade de conhecimento técnico. Essa camada elimina a dependência de analistas SQL para decisões do dia a dia, reduzindo o tempo entre a pergunta do gestor e a decisão embasada.

3.2 Oracle Ethics Shield (OES)

O Oracle Ethics Shield atua como uma camada intermediária entre o dado bruto/o Select AI e o resultado entregue ao gestor, aplicando quatro frentes de proteção antes que qualquer insight ou recomendação chegue ao painel:

- Ética e mitigação de vieses — o OES monitora os algoritmos de priorização e alocação de recursos para identificar padrões discriminatórios (por exemplo, favorecimento sistemático de regiões centrais em detrimento de municípios afastados), corrigindo a recomendação antes de sua execução.
- Conformidade com a LGPD — toda consulta que solicite dados pessoais identificáveis (PII) ou informações clínicas sensíveis é interceptada e reescrita para retornar apenas agregados estatísticos, sem exposição de identidade do paciente.
- Segurança da informação — os dados sensíveis são protegidos por criptografia em repouso e em trânsito, com controle de acesso baseado no modelo Zero-Trust, no qual cada solicitação de acesso é validada individualmente, independentemente da origem.
- Auditoria — toda decisão tomada pelo sistema (realocação de recursos, resposta de uma consulta em linguagem natural, bloqueio de PII) é registrada em um log de auditoria imutável baseado em blockchain, garantindo rastreabilidade completa e não repúdio das ações da IA.

Dessa forma, o Painel Inteligente e o OES não são módulos isolados: o OES é a condição que torna o uso do Select AI e da automação de decisões hospitalares algo seguro, ético e auditável o suficiente para ser adotado por uma secretaria de saúde.

4. Aplicação do COBIT 2019 e Método de Implementação

4.1 Mapeamento aos domínios do COBIT 2019

A governança da solução foi estruturada com base em três objetivos de governança e gestão do COBIT 2019, escolhidos por endereçarem diretamente os riscos identificados na análise do desafio: risco algorítmico, segurança da informação e conformidade contínua. O detalhamento de cada objetivo e sua funcionalidade correspondente no OES/Painel está consolidado no Anexo 4.1 — Tabela COBIT x OES.

- APO12 — Gerenciar Riscos: orienta a identificação, avaliação e tratamento contínuo dos riscos de viés algorítmico e de exposição indevida de dados sensíveis, antes que gerem impacto sobre pacientes ou sobre a rede hospitalar.
- DSS05 — Gerenciar Segurança: garante que os controles técnicos (criptografia, Zero-Trust, blockchain) sejam operacionalizados de forma consistente em toda a plataforma.
- MEA01 — Monitorar, Avaliar e Analisar Desempenho e Conformidade: assegura que a operação do OES seja continuamente medida, reportada e ajustada, por meio de métricas de maturidade, desempenho e compliance LGPD (detalhadas no Anexo 4.3).

4.2 Método de implementação

A implementação do Prazo60 com a camada OES segue um método incremental, alinhado ao ciclo de governança contínua do COBIT 2019, representado no fluxograma do Anexo 4.2:

- Etapa 1 — Ingestão de dados: conexão às fontes SIH/SUS, CNES e CSV populacional, com rotinas automatizadas de coleta.
- Etapa 2 — Processamento e harmonização: padronização de formatos, integração das bases, validação, limpeza e garantia de qualidade dos dados antes de qualquer análise.

-
- Etapa 3 — Aplicação do Oracle Ethics Shield: mitigação de vieses, aplicação de criptografia e Zero-Trust, verificação de conformidade LGPD e geração da trilha de auditoria em blockchain sobre os dados já harmonizados.
 - Etapa 4 — Geração de insights: disponibilização dos dados protegidos ao Painel Inteligente e ao Select AI, para consultas em linguagem natural, dashboards e detecção de padrões e anomalias.
 - Etapa 5 — Outputs: entrega de decisões estratégicas embasadas, relatórios gerenciais e operacionais, indicadores de desempenho e relatórios de conformidade e auditoria.

Esse ciclo é executado sob governança contínua e monitoramento, com os domínios APO12, DSS05 e MEA01 do COBIT 2019 atuando de forma transversal sobre todas as etapas — e não apenas em um ponto isolado do pipeline —, o que garante que risco, segurança e conformidade sejam tratados de forma preventiva, e não apenas corretiva.

5. Exercícios / Simulações

Cenário 1 — Sobrecarga Hospitalar com Realocação de Recursos via OES

Em um cenário de pico de diagnósticos de câncer de mama na Região de Saúde Z, o modelo analítico preditivo encontrou que 85% das pacientes corriam o risco de passar do prazo legal de 60 dias para começar o tratamento (conforme a Lei nº 12.732/2012). O algoritmo, em sua primeira recomendação automática, sugeriu transferir todas as pacientes de uma vez para o Centro Oncológico Regional de referência.

O Oracle Ethics Shield (OES) interveio no processo ao identificar que essa realocação sem critérios causaria uma taxa de ocupação de 110% na unidade, gerando sobrecarga grave nas salas de quimioterapia e impedindo o atendimento adequado. O OES também identificou um viés socioeconômico: o deslocamento concentrado prejudicaria as pacientes que residem em municípios mais afastados e não têm transporte garantido.

Para resolver a sobrecarga, o OES refez a alocação de recursos de forma ética e distribuída: descentralizou os ciclos de quimioterapia de menor complexidade para unidades de saúde regionais credenciadas e ajustou a escala dos aparelhos de radioterapia no hospital central, mantendo a margem de segurança operacional. Como resultado, a realocação feita pelo OES impediu o colapso por superlotação hospitalar e garantiu que 100% das pacientes comesçassem o tratamento dentro do prazo legal de 60 dias.

Cenário 2 — Query em Linguagem Natural com Insights Éticos e Conformidade LGPD

Um gestor da rede pública utilizou o Select AI para realizar uma consulta em linguagem natural: *"Quais pacientes diagnosticadas com câncer de mama na Região Z estão há mais de 45 dias sem iniciar o tratamento? Liste o nome, CPF, telefone e o hospital de referência."*

Ao processar a requisição, o Oracle Ethics Shield (OES) interceptou a consulta por detectar a solicitação de Dados Pessoais Identificáveis (PII) e informações médicas sensíveis, cuja exibição direta é vedada pela LGPD. O OES reescreveu a instrução em tempo real para sanitizar a consulta, bloqueando os identificadores individuais e direcionando o Select AI a gerar uma instrução SQL focada exclusivamente em insights éticos e estatísticos consolidados.

A resposta retornada no painel gerencial exibiu a seguinte mensagem:

"A exibição de dados pessoais e identificadores individuais foi bloqueada em conformidade com as diretrizes da LGPD e os protocolos de segurança do Oracle Ethics Shield (OES). Exibindo análise estatística agregada para tomada de decisão: existem 38 pacientes na Região Z na faixa crítica entre 45 e 55 dias pós-diagnóstico aguardando início de tratamento. Principais gargalos detectados: represamento na fila de agendamento de radioterapia no Hospital Alfa (22 casos) e atraso na emissão de laudos de imuno-histoquímica na Unidade Beta (16 casos). Recomendação de Ação Ética: acionamento imediato do protocolo de redistribuição preventiva de vagas para evitar o estouro do prazo de 60 dias sem expor a privacidade das pacientes."

Os dois cenários demonstram, na prática, o papel do OES: no Cenário 1, protegendo a operação hospitalar e a equidade de acesso; no Cenário 2, protegendo a privacidade das pacientes sem comprometer a qualidade do insight entregue ao gestor.

6. Encerramento

O Prazo60, reforçado pela camada Oracle Ethics Shield (OES), entrega às secretarias de saúde e redes hospitalares uma solução que une três dimensões que normalmente são tratadas de forma isolada: velocidade analítica, ética algorítmica e conformidade regulatória. Ao integrar SIH/SUS, CNES e dados populacionais em um único Painel Inteligente com consultas em linguagem natural via Select AI, o gestor deixa de depender de analistas SQL para agir sobre a fila de pacientes com câncer de mama dentro do prazo legal de 60 dias estabelecido pela Lei nº 12.732/2012.

Principais benefícios

- Redução do tempo entre a identificação de um risco (fila crítica, sobrecarga de unidade) e a decisão do gestor.
- Mitigação de vieses socioeconômicos e regionais nas decisões de priorização e realocação de pacientes.
- Conformidade contínua com a LGPD, com bloqueio automático de exposição de dados pessoais sensíveis.
- Otimização do uso da capacidade hospitalar instalada, evitando tanto a ociosidade quanto a superlotação.
- Rastreabilidade total das decisões automatizadas, por meio de auditoria imutável em blockchain.

Métricas esperadas e ROI

O acompanhamento da solução é feito por meio de um conjunto de métricas de maturidade (níveis 0 a 5) e de indicadores de desempenho — tempo de decisão, qualidade dos dados, índice de viés, compliance LGPD, incidentes de segurança e eficiência no uso de recursos hospitalares —, detalhados no Anexo 4.3. Esses indicadores permitem calcular o Retorno sobre Investimento (ROI) da solução como a razão entre os benefícios financeiros obtidos (redução de glosas, otimização de leitos, menor exposição a sanções por não conformidade com a LGPD) e o investimento realizado na plataforma, tornando explícito para a rede hospitalar não apenas o ganho ético, mas também o ganho econômico e operacional de adotar o Prazo60 com o Oracle Ethics Shield.

Assim, o Prazo60 se consolida como uma resposta completa ao desafio Oracle/FIAP: uma solução que transforma dados abertos de saúde em decisões mais rápidas, mais justas e auditáveis, colocando o cumprimento dos 60 dias legais — e a vida das pacientes que dependem desse prazo — no centro da governança de dados da rede hospitalar.

4. Anexos

Os anexos a seguir complementam a proposta, fornecendo o detalhamento técnico e os exemplos visuais que sustentam as seções anteriores.

4.1 Tabela COBIT-OES

Mapeamento entre os objetivos do COBIT 2019 e as funcionalidades do Oracle Ethics Shield (OES) e do Painel Inteligente.

Objetivo COBIT 2019	Descrição	Funcionalidade OES / Painel Inteligente
APO12 – Gerenciar Riscos	Gerenciar riscos de TI, incluindo riscos de segurança e conformidade.	Mitigação de vieses em algoritmos de alocação de recursos e priorização de pacientes; monitoramento contínuo de acesso a dados sensíveis de saúde.
DSS05 – Gerenciar Segurança	Garantir a segurança dos sistemas de informação e dos dados.	Criptografia de dados sensíveis, controle de acesso Zero-Trust e registro de auditoria imutável via blockchain.
MEA01 – Monitorar, Avaliar e Analisar o Desempenho e a Conformidade	Monitorar e avaliar o desempenho dos processos de TI e a conformidade com requisitos.	Geração de relatórios de conformidade com a LGPD, métricas de ética da IA e painéis de controle de desempenho do sistema.

Tabela 1 — Mapeamento COBIT 2019 x Oracle Ethics Shield (OES)

4.2 Fluxograma — Ciclo de Dados e Insights com OES



Figura 1 — Ciclo completo de dados e insights: Ingestão → Processamento e Harmonização → Oracle Ethics Shield (OES) → Geração de Insights → Outputs, sob governança contínua dos domínios APO12, DSS05 e MEA01 do COBIT 2019.

4.3 Métricas — Maturidade, Desempenho e ROI



Figura 2 — Métricas de maturidade (níveis 0–5) por dimensão de governança, segurança, ética e conformidade, e KPIs de desempenho e ROI da solução.